Plataforma Hardware-in-the-Loop para Controle Longitudinal (Piloto Automático) Não Linear com ESP32: Comparação MIL versus HIL

Kaique de Sotti Silva
Universidade Federal de Lavras (UFLA) / Departamento de Automação (DAT)
kaique.silva@estudante.ufla.br

***Resumo*—Este artigo apresenta uma plataforma hardware-in-the-loop (HIL) de baixo custo para o controle longitudinal de velocidade de um veículo, com planta e controlador distribuídos em dois ESP32. A planta integra um modelo longitudinal não linear com arrasto aerodinâmico, resistência ao rolamento e inclinação da pista, acrescido de um atuador de borboleta de primeira ordem ($K_a = 10$, $\tau_a = 0{,}2\,\mathrm{s}$) e de ruído gaussiano de medição. O controlador é um PID paralelo com filtro derivativo executado a 100 Hz, e a malha fecha por UART2 com fios; a conexão Wi-Fi serve apenas à configuração e à telemetria. O modelo Simulink (MIL) foi executado com os mesmos parâmetros e comparado a três ensaios HIL (0%, 0,5% e 1% de ruído). Sem ruído, o HIL reproduziu o MIL com RMSE de 0,030 km/h e correlação de 0,9998; com 0,5% e 1%, o RMSE da velocidade real ficou em 0,118 e 0,174 km/h, enquanto a velocidade medida apresentou 0,392 e 0,760 km/h. O atraso estimado foi de 5 ms. Discutem-se temporização, discretização, correlação e limitações de hardware, incluindo o pico de força de 39 kN decorrente da ausência de saturação no modelo.**

***Index Terms*—controle longitudinal, piloto automático, hardware-in-the-loop, MIL, ESP32, PID, ruído de medição, sistemas embarcados de tempo real.**

I. Introdução

Manter uma velocidade constante em viagens longas é uma necessidade antiga. O regulador centrífugo de Watt (1788) já controlava a velocidade de máquinas a vapor; no automóvel, Ralph Teetor patenteou em 1950 um *Speed Control Device for Vehicles* (patente norte-americana 2.519.859), motivado pelo desconforto de viagens em que o motorista alternava constantemente o acelerador [1]. A Chrysler ofereceu o sistema *Auto-Pilot* em 1958 e a Cadillac o *Cruise Control* em 1959; nas décadas seguintes o controle passou a eletrônico e, mais recentemente, incorporou radar e lidar no controle adaptativo (ACC) [2], [3].

O objetivo do piloto automático de velocidade é, antes de tudo, **conforto**: reduzir a fadiga do motorista, manter a velocidade desejada, evitar o excesso involuntário e, secundariamente, economizar combustível. O motorista preserva a autoridade de frear e esterçar; o sistema atua apenas acima de uma velocidade mínima (tipicamente 30 km/h a 40 km/h), pois em baixas velocidades o controle direto é necessário e o erro relativo do sensor de velocidade cresce. Em velocidade de cruzeiro, um erro de medição de 0,5% a 1% corresponde a 0,45 km/h a 0,9 km/h a 90 km/h — compatível com sensores de roda e com a resolução do velocímetro. Erros de 10% a 20% seriam de 9 km/h a 18 km/h, um cenário de falha de sensor, não de operação normal; por isso os ensaios deste trabalho adotam 0%, 0,5% e 1%.

Ensaiar um controlador embarcado em um veículo real é caro, arriscado e pouco repetível. Na simulação HIL, o controlador real interage com um modelo do restante do sistema executado em tempo real [4]. Bancadas de baixo custo com microcontroladores têm sido usadas no ensino e na prototipagem [5], [6]. Este trabalho propõe uma bancada HIL distribuída com dois ESP32: a planta (modelo não linear, atuador de borboleta e ruído) roda em um microcontrolador e o PID no outro; o fechamento da malha ocorre por UART com fios, e a conexão Wi-Fi serve apenas à supervisão. A contribuição está em (i) incorporar o atuador e o ruído ao firmware da planta, espelhando o Simulink; (ii) comparar quantitativamente MIL e HIL em três níveis de ruído; e (iii) analisar temporização, discretização, correlação e limitações de hardware.

II. Fundamentação e Metodologia

A. Modelo longitudinal, atuador e ruído

Com velocidade longitudinal u em m/s, força aplicada F_x em N e inclinação θ em radianos, a segunda lei de Newton fornece

$$\dot{u} = \frac{F_x}{m} - g\sin\theta - fg\cos\theta - \frac{\rho A C_d}{2m}(u + u_w)^2, \quad (1)$$

em que m é a massa, g a gravidade, f o coeficiente de rolamento, ρ a densidade do ar, A a área frontal, C_d o coeficiente aerodinâmico e u_w a componente de vento [2], [3]. O termo quadrático torna a dinâmica não linear; $g\sin\theta$ e $fg\cos\theta$ acoplam a velocidade à inclinação da pista.

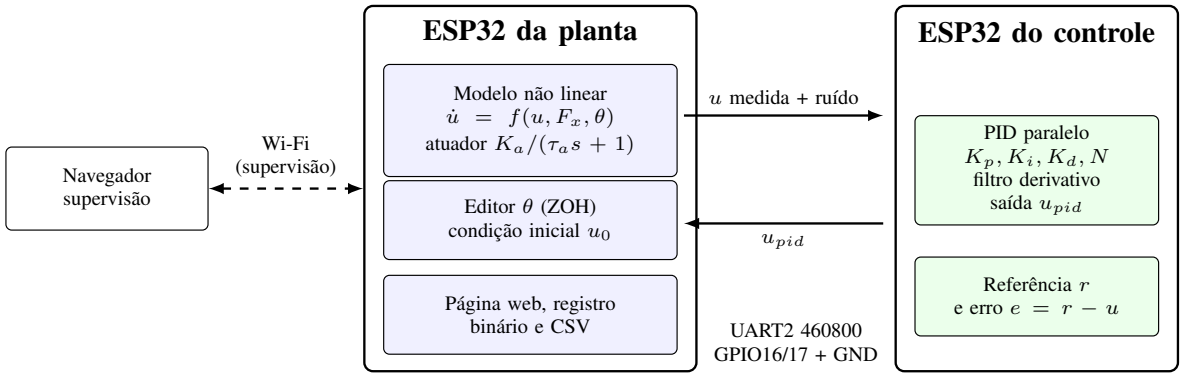
O atuador da borboleta é modelado pela função de transferência de primeira ordem e discretizado por retentor de ordem zero (ZOH) exato:

$$\frac{F_x(s)}{u_{pid}(s)} = \frac{K_a}{\tau_a s + 1}, \qquad F_x[k+1] = aF_x[k] + b\,u_{pid}[k], \quad (2)$$

com $a = e^{-T_s/\tau_a}$ e $b = K_a(1-a)$, $K_a = 10$ e $\tau_a = 0{,}2\,\mathrm{s}$. Assim, a saída do PID é um *comando* u_{pid}, e a força efetiva F_x é produzida pelo atuador no ESP32 da planta.

O ruído de medição é gaussiano e proporcional à velocidade,

$$u_m[k] = u[k] + n[k], \qquad n[k] \sim \mathcal{N}\left(0, \left(\frac{p}{100}|u[k]|\right)^2\right), \quad (3)$$



A Wi-Fi serve apenas à configuração e à telemetria; a malha de controle fecha exclusivamente pelo enlace UART com fios. Ruído gaussiano com σ entre $0{,}5\%$ e 1% de $|u|$.

Figura 1. Arquitetura da bancada HIL. A planta e o controlador são executados em ESP32 distintos; a malha usa UART2 com fios e a Wi-Fi serve apenas à supervisão. O atuador de borboleta e o ruído de medição fazem parte da planta.

com $p \in \{0; 0{,}5; 1\}\%$. Neste texto, u **real** designa o estado integrado pela planta e u **medida** designa u_m, o estado somado ao ruído que é enviado ao controlador. No CSV, u medida ocupa a coluna `speed_mps` e u real ocupa `speed_true_mps`; a comparação com o MIL usa u real, e a curva medida inclui o ruído.

B. Controlador PID e implementação discreta

Na forma paralela com filtro derivativo, o controlador calcula

$$u_{pid} = K_p e + I + K_d N(e - f), \qquad e = r - u_m, \tag{4}$$

com r a referência e N o coeficiente do filtro. A ação derivativa pura amplifica ruído; o filtro $Ns/(s+N)$ limita esse ganho em alta frequência [7]. A implementação com Euler à frente é

$$\begin{aligned} I[k+1] &= I[k] + K_i T_s e[k], \\ f[k+1] &= f[k] + T_s N\,(e[k] - f[k]), \end{aligned} \tag{5}$$

com $T_s = 10\,\text{ms}$. Os estados I e f são zerados na borda de subida de *run*; o controlador só atua após receber a primeira velocidade Y, evitando um pico artificial no arranque. A Tabela I resume os parâmetros.

C. MIL, PIL e HIL

Na simulação *model-in-the-loop* (MIL), controlador e planta são modelos no mesmo computador (Simulink). Na *processor-in-the-loop* (PIL), o código do controlador roda no processador alvo e a planta permanece no computador. Na *hardware-in-the-loop* (HIL), o controlador real, em hardware, interage com uma planta simulada em tempo real. Este trabalho usa HIL: o PID roda no ESP32 do controle e o modelo da planta, incluindo atuador e ruído, roda no ESP32 da planta. A comparação MIL versus HIL isola, portanto, os efeitos de discretização, temporização e ruído. A Fig. 2 resume as três configurações.

Tabela I
PARÂMETROS ADOTADOS. OS GANHOS SÃO PARA ERRO EM M/S; PARA ERRO EM KM/H, DIVIDIR POR 3,6.

Parâmetro	Valor	Unidade
Massa m	1000	kg
Gravidade g	9,81	m/s^2
Densidade ρ	1,202	kg/m^3
Área A	1	m^2
Arrasto C_d	0,5	–
Vento u_w	2,0	m/s
Rolamento f	0,015	–
Condição inicial u_0	50	km/h
Ganho do atuador K_a	10	–
Constante τ_a	0,2	s
K_p	477,2046	–
K_i	42,1664	–
K_d	178,7631	–
N	1,8234	1/s
T_s	0,01	s
Ruído p	0; 0,5; 1	%

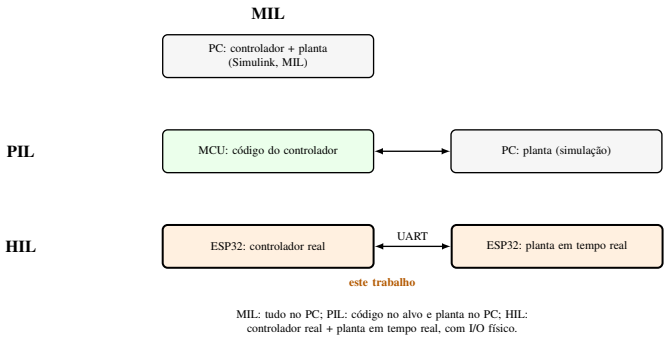
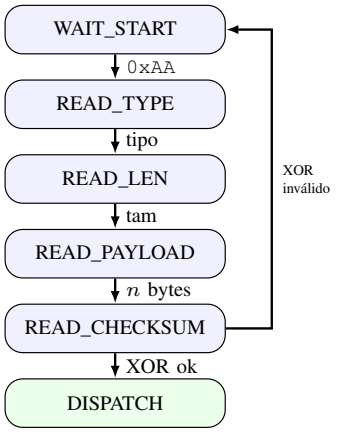


Figura 2. Classificação MIL, PIL e HIL; este trabalho usa HIL.

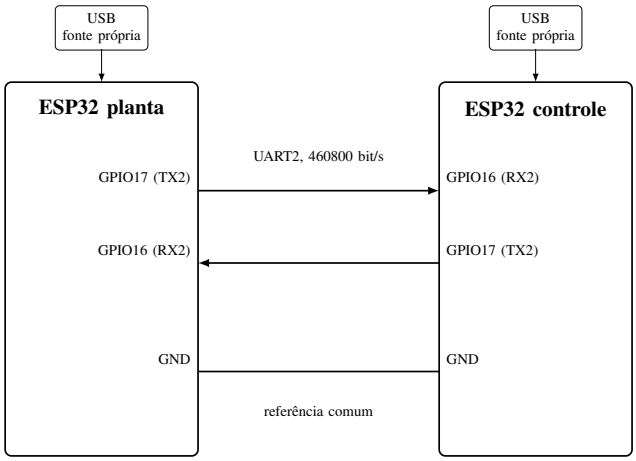
D. Arquitetura e firmware

A bancada emprega dois ESP32-WROOM-32 (Fig. 1) [8]. O ESP32 da **planta** executa (1) com $T_s = 10\,\text{ms}$ e dez subpassos por amostra (1 kHz efetivo), aplica (2), avalia o perfil $\theta(t)$ e hospeda a página web. O ESP32 do **controle** executa (4)–(5). A malha fecha-se por



`[0xAA] [tipo] [tamanho] [payload] [XOR]`
CONFIG = 33 B; u_{pid} = 4 B; Y = 4 B

Figura 3. Máquina de estados do receptor UART e formato das tramas. Um XOR inválido descarta a trama; um XOR válido entrega o *payload* ao firmware.



Ligações cruzadas (TX→RX). Não interligar os barramentos de 3,3 V; alimentar cada placa pelo seu USB.

Figura 4. Ligações elétricas entre as placas: UART2 cruzada (TX→RX), GND comum e alimentação USB independente; os barramentos de 3,3 V não são interligados.

UART2 com fios a 460 800 bit/s (GPIO17 TX e GPIO16 RX cruzados, GND comum). As tramas têm a forma `[0xAA][tipo][tamanho][payload][XOR]`; a configuração ocupa 33 bytes, e u_{pid} e u são transmitidos em `float32`. A planta reenvia a configuração como *heartbeat* a cada 0,5 s. O receptor UART percorre os estados `WAIT_START`, `READ_TYPE`, `READ_LEN`, `READ_PAYLOAD` e `READ_CHECKSUM`; se o XOR não confere, a trama é descartada e o receptor volta a `WAIT_START` (Fig. 3). A Fig. 4 detalha as ligações elétricas. As mensagens são CONFIG (33 bytes), u_{pid} (4 bytes) e Y (4 bytes).

A Fig. 5 resume o fluxo do controlador e o fluxo da planta e da interface. A página web permite ajustar os parâmetros da planta, do atuador, do ruído e do PID, a condição inicial, a referência e os pontos de θ; também oferece iniciar, parar, limpar e baixar o CSV. A telemetria é transferida em binário de tamanho fixo e gravada em uma grade temporal uniforme; quando o buffer enche, o firmware decima as amostras e realinha a grade, preservando a escala de tempo.

Tabela II
MÉTRICAS DO MIL E DAS TRÊS CORRIDAS HIL. RECUPERAÇÃO: RETORNO A $\pm 0{,}5$ KM/H APÓS O DEGRAU.

Métrica	MIL	HIL 0%	HIL 0,5%	HIL 1%
Subida 10–90% (s)	0,25	0,25	0,25	0,29
Sobressinal (%)	15,1	15,0	14,5	13,1
Assentamento $\pm 2\%$ (s)	1,23	1,23	1,19	1,18
$u_{\max}$ (km/h)	96,04	96,01	95,79	95,24
$u_{\min}$ em 40° (km/h)	85,49	85,52	85,45	85,49
$u_{\max}$ em 20° (km/h)	92,06	92,05	92,19	92,17
$u_{\max}$ após 0° (km/h)	92,43	92,42	92,30	92,70
Recuperação 40° (s)	11,41	11,41	10,38	10,23
Recuperação 20° (s)	0,59	0,59	1,02	0,55
Recuperação 0° (s)	4,68	4,69	3,58	1,04
Erro de regime (km/h)	$-0,044$	$-0,044$	$-0,025$	$-0,030$
$F_{x,\max}$ (kN)	39,87	38,79	38,58	38,66
F_x RMS em regime (N)	365,3	365,3	399,9	444,2

Tabela III
MÉTRICAS DE RUÍDO E CORRELAÇÃO EM RELAÇÃO AO MIL. u REAL É O ESTADO DA PLANTA; u MEDIDA É O SINAL COM RUÍDO ENVIADO AO CONTROLADOR.

Ensaio	σ (m/s)	RMSE real (km/h)	RMSE med. (km/h)	r real	r med.	F_x RMSE (N)
HIL 0%	0	0,030	0,030	0,9998	0,9998	96,3
HIL 0,5%	0,1245	0,118	0,392	0,9970	0,9661	168,3
HIL 1%	0,221	0,174	0,760	0,9932	0,8840	317,1

E. Procedimento experimental e MIL

A referência é um degrau de 90 km/h em $t = 0$, com condição inicial de 50 km/h. O perfil $\theta(t)$, em degraus (ZOH), é 0° até 50 s, 40° entre 50 e 100 s, 20° entre 100 e 150 s e 0° a partir de 150 s. Cada placa é alimentada pelo seu próprio cabo USB; os barramentos de 3,3 V não são interligados.

O MIL foi executado no Simulink R2024a com o modelo `nao_linear_piloto_automatico`, solver variável e passo máximo de 10 ms, usando os mesmos parâmetros da Tabela I; os sinais de referência, velocidade, força e θ foram exportados em 10 ms. No HIL, três corridas foram feitas com $p = 0$, 0,5 e 1%. O CSV do HIL usa grade uniforme de 80 ms (0% e 0,5%) ou 160 ms (1%), resultante da decimação automática do histórico de 3000 amostras; o laço de controle continua a 10 ms. As métricas foram calculadas por interpolação das duas séries em uma grade comum de 10 ms, no intervalo de 0 a 200 s.

III. RESULTADOS

A Fig. 6 compara o MIL e as três corridas HIL. A Fig. 7 amplia o arranque, o degrau de 40° e o ruído de 0,5% e 1%; a Fig. 8 detalha a força e o RMSE. A Tabela II resume as métricas.

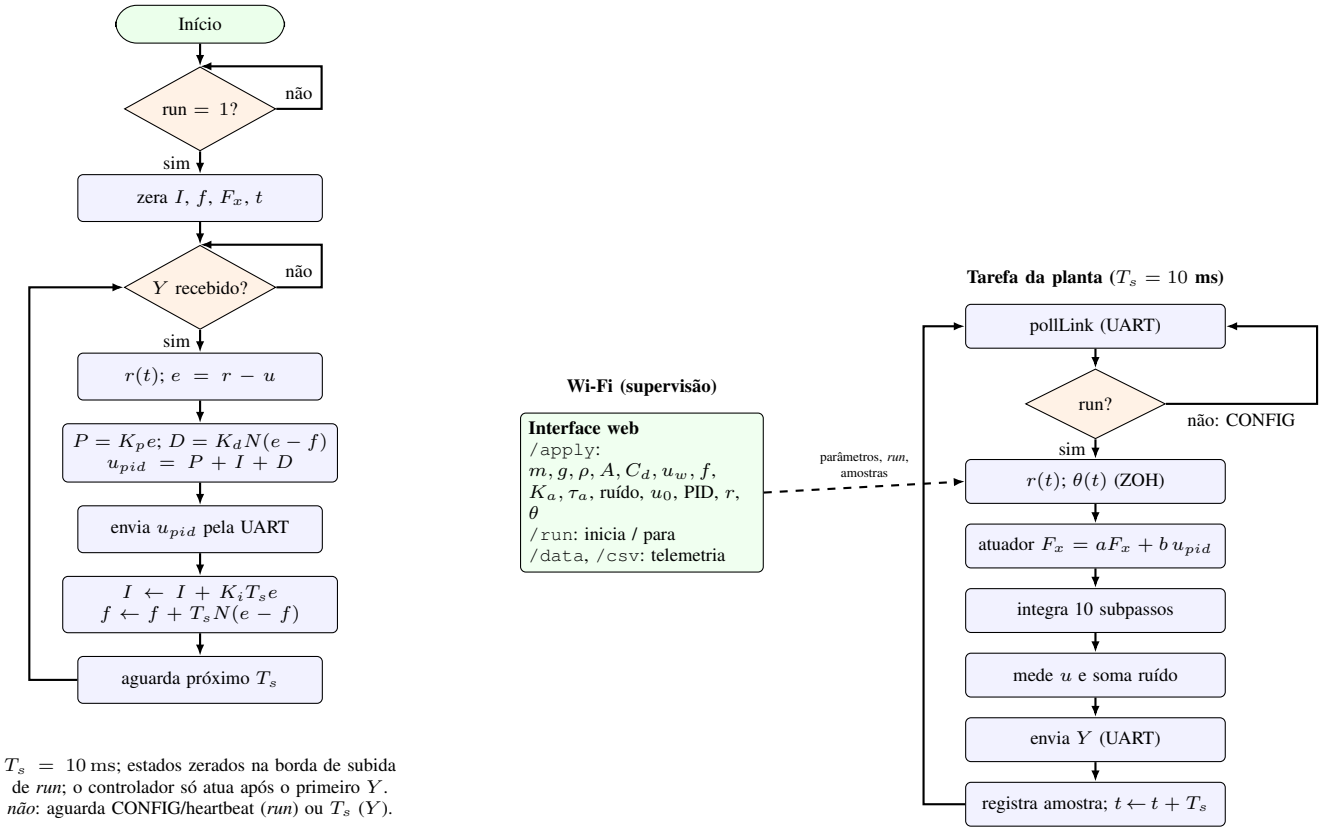


Figura 5. Fluxogramas da metodologia. À esquerda, a estratégia de controle embarcada no ESP32 do controle; à direita, a tarefa da planta e a interface web. $T_s = 10\,\mathrm{ms}$ em ambos os laços.

A. Comparação MIL versus HIL

Sem ruído, o HIL reproduziu o MIL com RMSE de 0,030 km/h e correlação $r = 0{,}9998$ ($R^2 = 0{,}9996$); o atraso estimado foi de $+5\,\mathrm{ms}$. O erro máximo de 0,87 km/h ocorre na transição de θ, onde a grade de registro do HIL (80 ms) não coincide com a do MIL (10 ms). A Tabela II confirma que subida, sobressinal, assentamento, erro de regime, pico de F_x e F_x RMS do HIL 0% coincidem com o MIL; as diferenças ficam dentro de 0,03 km/h na maior parte da corrida.

B. Efeito do ruído de medição

A Tabela III resume o ruído e a correlação: a velocidade real permanece próxima do MIL, enquanto a velocidade medida inclui o ruído. A diferença entre as duas métricas é a parcela de ruído de medição, rejeitada em grande parte pelo laço. O custo do ruído aparece principalmente na força, não na velocidade real. Na escala de 200 s da Fig. 6, o desvio de 0,5% ($\approx 0{,}45\,\mathrm{km/h}$) é menor que a espessura da linha; por isso a Fig. 7(c) amplia 160 s–175 s e mostra 0,5% e 1% lado a lado.

IV. Discussão

A. Temporização

O controlador executa a cada 10 ms; uma trama de 9 bytes a 460 800 bit/s ocupa cerca de 0,2 ms, e a configuração de 36 bytes, cerca de 0,8 ms. O atraso de 5 ms entre HIL e MIL é compatível com meio período de amostragem e com a latência do enlace e das tarefas. A planta e o controlador não compartilham um relógio de hardware: cada um mantém sua própria base de tempo, incrementada por T_s. Para a referência em $t = 0$ isso é inofensivo; para degraus em $t > 0$ pode haver uma defasagem de poucos milissegundos entre as duas bases. O registro do HIL é decimado para 80 ms ou 160 ms, mas o laço continua a 10 ms; a transição de θ registrada em 50,08 s, em vez de 50,00 s, é um artefato da grade de registro, não do controle.

B. Discretização

O MIL usa um controlador contínuo e solver variável; o HIL usa PID discreto com Euler à frente a 10 ms, atuador com ZOH exato e planta integrada em dez subpassos. A concordância de 0,030 km/h mostra que 10 ms é suficiente para esta dinâmica. As maiores diferenças aparecem nas transições de θ, onde o ZOH e a grade de amostragem atrasam a aplicação efetiva do degrau. O filtro derivativo ($N = 1{,}8234$, $T_f \approx 0{,}55\,\mathrm{s}$) reduz a amplificação do ruído; os dados transmitidos em `float32` têm quantização relativa da ordem de 10^{-7}, desprezível frente ao ruído de 0,5–1%. O ESP32 não possui unidade de ponto flutuante de dupla precisão; as operações em `double` são

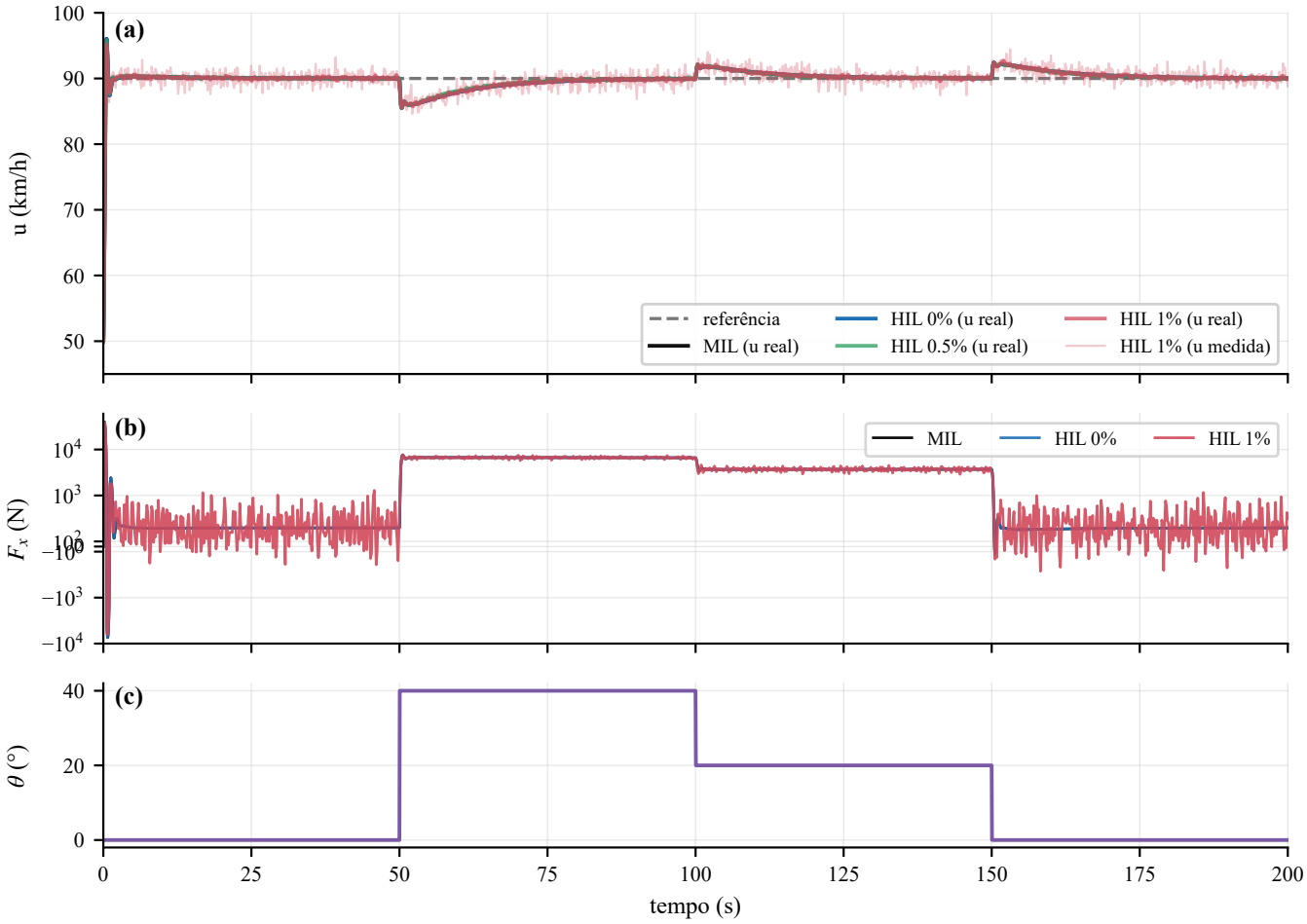


Figura 6. Comparação MIL versus HIL ao longo de 200 s: (a) velocidade de referência e velocidades real e medida (u real: estado da planta; u medida: estado somado ao ruído enviado ao controlador); (b) força de controle em escala simétrica logarítmica; (c) perfil de inclinação. O HIL 0% e o MIL praticamente coincidem; o ruído de 1% domina a força e a velocidade medida.

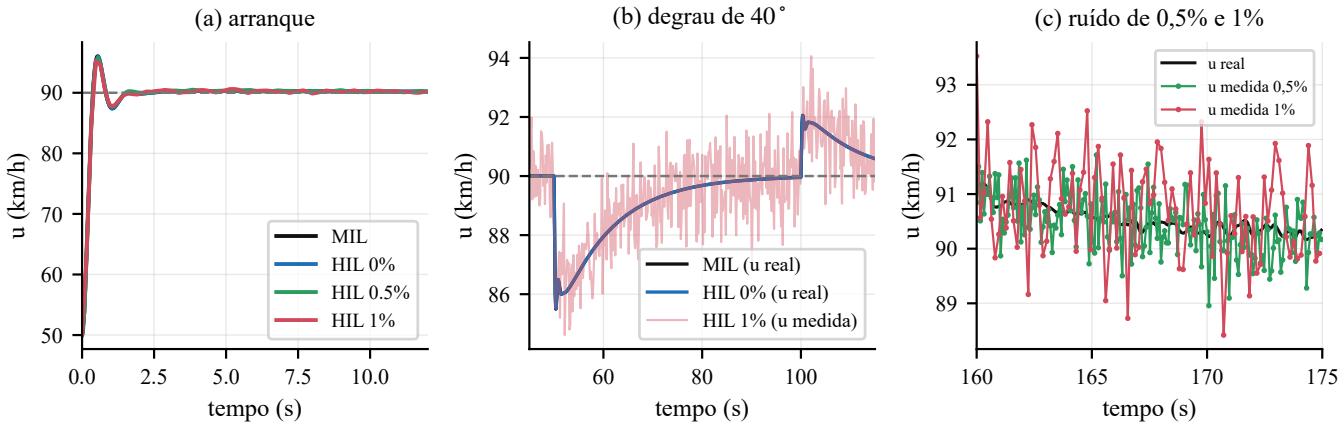


Figura 7. Detalhes: (a) arranque e sobressinal; (b) degrau de 40° em 50 s, com o MIL, o HIL 0% e a velocidade medida do HIL 1%; (c) ruído de medição de 0,5% e 1% em torno de 90 km/h; a escala de 200 s da Fig. 6 não permite ver 0,5%.

emuladas em software, o que é aceitável a 100 Hz, mas limita a folga temporal.

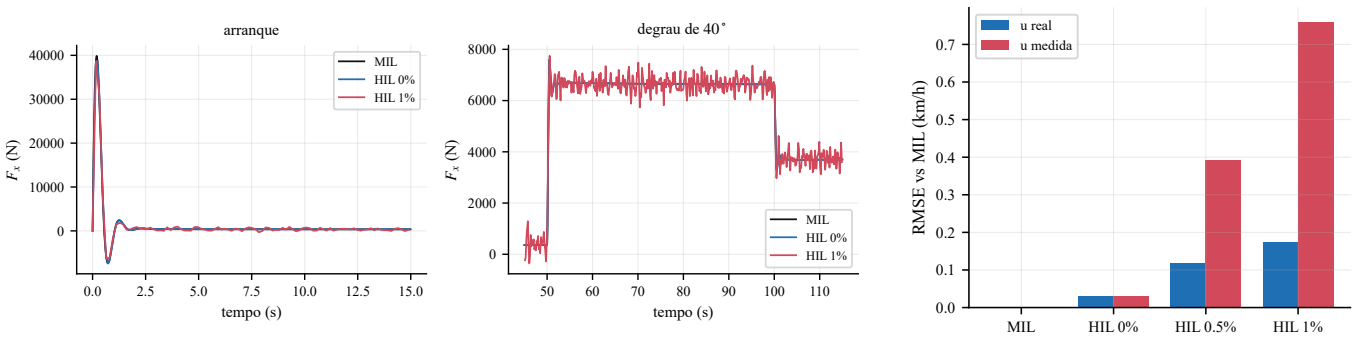


Figura 8. Detalhe da força de controle no arranque e no degrau de 40° (esquerda) e RMSE da velocidade real e medida em relação ao MIL (direita).

C. Correlação e escolha dos níveis de ruído

A Tabela III mostra que a correlação da velocidade real com o MIL permanece acima de 0,993 mesmo com 1% de ruído, enquanto a da velocidade medida cai para 0,884. Isso separa a fidelidade da planta e do controle (alta) da fidelidade do sinal de sensor (degradada pelo ruído). Os níveis de 0,5% e 1% foram escolhidos por serem representativos de sensores de velocidade em operação de cruzeiro: a 90 km/h, correspondem a 0,45 km/h e 0,9 km/h. Nı̃veis de 10% a 20% (9 a 18 km/h) caracterizam falha de sensor: dominariam o PID, produziriam ondulação de força e desconforto, e não representam a operação normal. Além disso, o piloto automático só é habilitado acima de aproximadamente 40 km/h; em baixas velocidades o erro relativo cresce e o motorista deve manter o controle. Assim, 0,5% e 1% são suficientes para caracterizar o desempenho na faixa de operação; valores maiores servem apenas como teste de robustez, e a página web permite configurá-los se necessário.

D. Limitações de hardware e de modelo

A planta é simulada, não um veículo real; não há sensor ou atuador físico. O atuador é uma função de transferência de primeira ordem, sem saturação, zona morta, histerese ou folga; por isso o pico de 39 kN no arranque é um artefato do modelo, em um veículo real, a força seria limitada pela borboleta e pelos freios. O modelo é apenas longitudinal, sem dinâmica lateral ou de guinada. O enlace UART usa checksum XOR e não possui *timestamp* nem número de sequência; o Wi-Fi, embora fora da malha, compartilha o microcontrolador da planta. O histórico de 3000 amostras foi limitado pela DRAM do ESP32 e é decimado. A execução é *soft real-time*: o PID roda em uma tarefa do FreeRTOS com `vTaskDelayUntil`, não em uma ISR de timer; o jitter não foi instrumentado nesta versão. As duas placas são alimentadas por cabos USB separados, e a redução da potência de transmissão Wi-Fi mitiga *brownouts*. Apesar dessas limitações, o controlador é real e embarcado, e não uma simulação: ele recebe a velocidade medida, calcula o PID e envia o comando, enquanto a planta simulada roda em outro microcontrolador.

V. Conclusão

Este trabalho apresentou uma bancada HIL de baixo custo para controle longitudinal não linear, com planta e controlador distribuídos em dois ESP32. O atuador de borboleta e o ruído de medição foram incorporados à planta, espelhando o modelo Simulink. A comparação MIL versus HIL mostrou concordância de 0,030 km/h (RMSE) e correlação de 0,9998 sem ruído, com atraso de 5 ms; com 0,5% e 1% de ruído, a velocidade real permaneceu próxima do MIL (RMSE de 0,118 e 0,174 km/h), enquanto a velocidade medida refletiu o ruído. Os níveis de 0,5% e 1% são realistas para a faixa de operação do piloto automático; valores de 10% a 20% seriam falha de sensor e não agregam à análise de operação normal.

Referências

[1] R. R. Teetor, "Speed control device for vehicles," U.S. Patent 2,519,859, Aug. 1950, depositado em 1945; concedido em 22 ago. 1950.

[2] U. Kiencke and L. Nielsen, *Automotive Control Systems: For Engine, Driveline, and Vehicle*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2005, doi:10.1007/b137654.

[3] R. Rajamani, *Vehicle Dynamics and Control*, 2nd ed., ser. Mechanical Engineering Series. New York, NY, USA: Springer, 2012, doi:10.1007/978-1-4614-1433-9.

[4] R. Isermann, J. Schaffnit, and S. Sinsel, "Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems," *Control Engineering Practice*, vol. 7, no. 5, pp. 643–653, 1999, doi:10.1016/S0967-0661(98)00205-6.

[5] F. Otárola, F. Gajardo, and C. Muñoz, "A low-cost 3-DOF helicopter platform for control education: Integrating digital twins and hardware-in-the-loop," *Computer Applications in Engineering Education*, 2025, doi:10.1002/cae.70116.

[6] U. Montanaro, M. Tufo, G. Fiengo, and S. Santini, "A novel co-operative adaptive cruise control approach: Theory and hardware in the loop experimental validation," in *Proc. 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)*, Palermo, Italy, 2014, doi:10.1109/MED.2014.6961323.

[7] V. R. Segovia, T. Hägglund, and K. J. Åström, "Noise filtering in PI and PID control," in *Proc. American Control Conference (ACC)*, Washington, DC, USA, 2013, doi:10.1109/ACC.2013.6580091.

[8] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, 5th ed., Espressif Systems, 2026, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.